考试教室　姓名　学号　年级　专业、班　学院
密　封　线
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

A卷
B卷

重庆大学《线性代数 II》课程试卷

2024— 2025 学年　第 1 学期

开课学院：数统　课程号：MATH10862　考试日期：2025 年 01 月

考试方式：开卷 闭卷　考试时间：120 分

考试提示：1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试； 2.**考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。**

温馨提示：您所有客观题（用 2B 铅笔）和主观题的答案均应填涂或者写在答题卡指定位置，不在指定位置答题将不会计分，敬请您在答题卡上作答时注意字体尽量小，节约能够使用的空间！在该试卷纸上作答均不会计分！

一、单项选择题（客观题，请用铅笔在答题卡方格中填涂）（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设 $R(A_{3\times5})=3$，那么 $A_{3\times5}$ 必须满足（　　）

（A）三阶子式全为零；　（B）至少有一个四阶子式不为零；
（C）二阶子式全为零；　（D）至少有一个二阶子式不为零。

2. 如下与矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&0\\2&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 合同的矩阵是（　　）。

（A）$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$；　（B）$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$；

（C）$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$；　（D）$\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$。

3. 设 3 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&4&t\\1&2&3\\3&6&9\end{pmatrix}$，$B$ 为 3 阶非零矩阵，且 $AB=O$，则（　　）。

（A）$t=6$ 时，$R(B)=1$；　（B）$t=6$ 时，$R(B)=2$；

（C）$t\neq6$ 时，$R(B)=1$；　（D）$t\neq6$ 时，$R(B)=2$。

4. 设向量组 $\alpha_1,\ \alpha_2,\cdots,\ \alpha_s$ 可由向量组 $\beta_1,\ \beta_2,\cdots,\ \beta_t$ 线性表示，则（　　）

（A）当 $s>t$ 时，向量组 $\alpha_1,\ \alpha_2,\cdots,\ \alpha_s$ 必线性相关；

（B）当 $s>t$ 时，向量组 $\beta_1,\ \beta_2,\cdots,\ \beta_t$ 必线性相关；

（C）当 $s<t$ 时，向量组 $\alpha_1,\ \alpha_2,\cdots,\ \alpha_s$ 必线性相关；

（D）当 $s<t$ 时，向量组 $\beta_1,\ \beta_2,\cdots,\ \beta_t$ 必线性相关。

5. 设 n 元齐次线性方程组 $Ax=0$ 有三个线性无关的解 $\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3$，且 $R(A)=n-3$，则该方程组的基础解系（　　）

（**A**）$\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_3+\alpha_1$；

（**B**）$\alpha_2-\alpha_1,\ \alpha_3-\alpha_1,\ \alpha_1-\alpha_3$；

（**C**）$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_3-\alpha_2,-\alpha_1-2\alpha_3$；

（**D**）$\alpha_1,\ \alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,2\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$。

6. 三阶实对称矩阵的全体对于矩阵的线性运算构成（　　）维线性空间。

(A) 9；　(B) 8；　(C) 7；　(D) 6。

二、填空题（主观题，每小题 **3** 分，共 **18** 分）

7. 已知四阶行列式 D 的第三行元素分别为 **-1，0，2，4**，第四行元素对应的余子式依次是 **2，10，** a **，4，**则 $a=$_____.

8. 设方程组 $A_{(n+1)\times n}x=b$ 有解，则其增广矩阵的行列式 $|\overline{A}|$ _____.

9. 已知 $D=\begin{vmatrix}1&2&3&4\\1&2^2&3^2&4^2\\1&2^3&3^3&4^3\\9&8&7&6\end{vmatrix}$，则 $D=$_____.

10. 设 A 为三阶方阵，且 $A+2E,\ 4A+E,\ A-6E$ 均为奇异矩阵，则其伴随矩阵的行列式 $|A^*|=$_____.

11. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&1&2\\3&0&4\end{pmatrix}$，向量 $\alpha=\begin{pmatrix}k\\1\\1\end{pmatrix}$，且满足 $A\alpha$ 与 α 线性相关，则 $k=$_____.

12. 已知三阶方阵 A 的特征值为 -1,3,2，A^* 是 A 的伴随矩阵，则矩阵 A^3+A^* 的主对角线之和为__ _____.

三、判断并简述（主观题。判断对错，若正确请给出简单证明，若错误请给出反例或说明理由，每小题 **5** 分，共 **10** 分）

13. （**5** 分）设 A, B 为 ***n*** 阶方阵且 $|A|\neq 0$，则 AB 与 BA 相似。

14. （**5** 分）奇数阶反对称阵是可逆矩阵。

四、计算题（主观题，共四题，共 **40** 分）

15.（**8** 分）计算行列式

$$D=\begin{vmatrix}1823&823&23&3\\1549&549&49&9\\1667&667&67&7\\1986&986&86&6\end{vmatrix}。$$

16.（**8** 分）已知对角矩阵 $A=diag(2,-3,1)$，求满足 $A^*XA=6XA-36E$ 的矩阵 X，其中 A^* 为 A 的伴随矩阵。

17.（12 分）

考虑非齐次线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = \lambda^2 \end{cases}$ 。

讨论参数 λ 取何值时，方程组无解、有唯一解、有无穷多解？在无穷多解时求其通解。

18.（12 分）

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_2^2 - 2x_1x_2 + 8x_1x_3 + 2ax_2x_3$，在正交变换 $x = Py$ 下化为标准形，且该二次型所对应的矩阵有一个特征值所对应的特征向量为 $(1, 2, 1)^T$ 。求 a, P 和标准形。

五、证明题（主观题，每小题 7 分，共 14 分）

19.（7 分）设 α_1，α_2,…，$\alpha_k (k \geq 2)$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系，向量 β 满足 $A\beta \neq 0$，证明：向量组 $\alpha_1 + \beta$，$\alpha_2 + \beta$,…，$\alpha_k + \beta, \beta$ 线性无关

20.（7 分）

设 A 是正交阵，且 $|A| = -1$，则 $\lambda = -1$ 是 A 的一个特征值。